

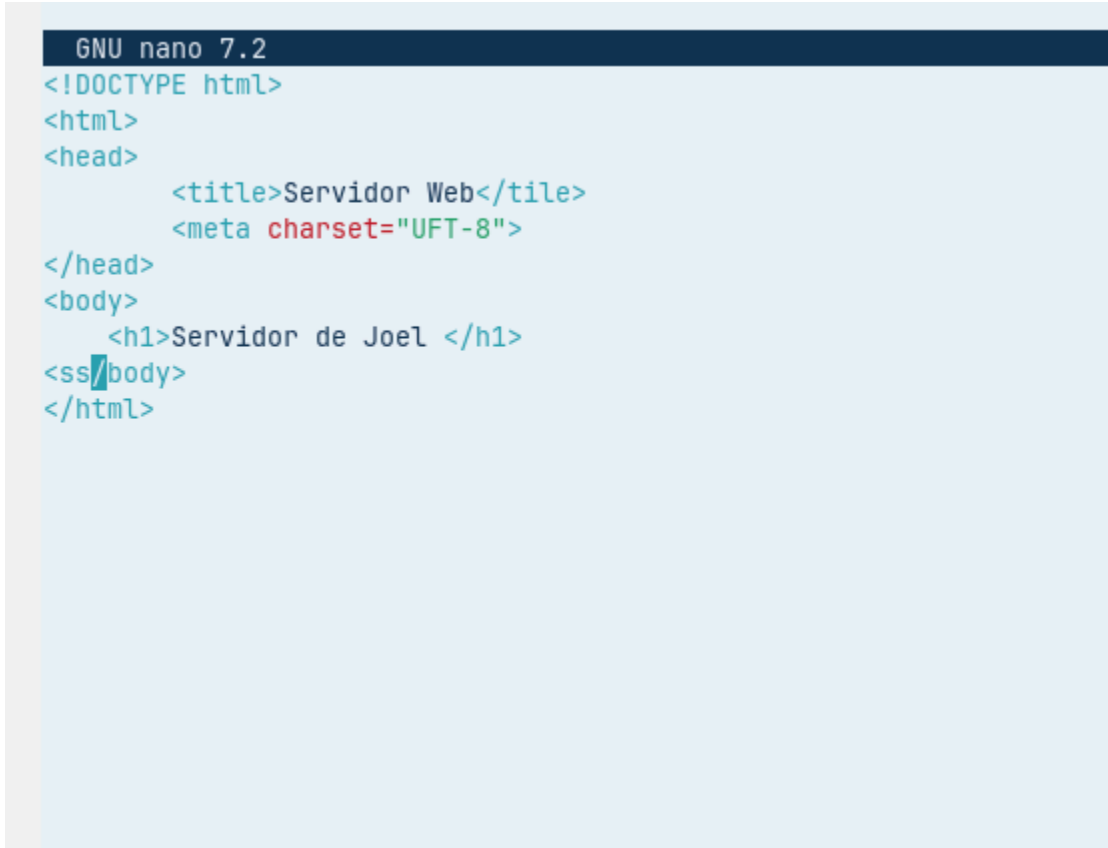
UD9.AA4

1- Configuració Inicial

Abans de tot hem d'actualitzar la màquina i instal·lar el servidor apache2:

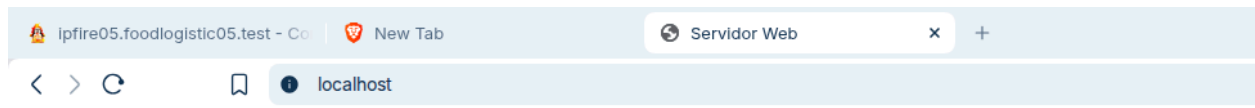
```
sudo apt update && sudo apt upgrade  
sudo apt install apache2
```

Un cop fet editarem l'arxiu `/var/www/html/index.html` i el modificarem per personalitzar el missatge



```
GNU nano 7.2  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <title>Servidor Web</title>  
    <meta charset="UTF-8">  
</head>  
<body>  
    <h1>Servidor de Joel </h1>  
</body>  
</html>
```

Comprovem el missatge.



Servidor de Joel

2.

Ara configurarem el tallafoc per permetre connexions de l'exterior del servidor.

- **Regla SSH:** Origen RED -> DNAT -> Destí 192.169.11.11 -> Port 22

A screenshot of a web-based firewall configuration interface. The URL in the address bar is 'https://192.169.5.254:444/cgi-bin/firewall.cgi'. The interface is divided into several sections: 'Dirección de origen' (Origin) with a dropdown set to 'RED', 'NAT' with a checkbox for 'Usar traducción de direcciones de red (NAT)' which is unchecked, 'Destino' (Destination) with a dropdown set to '192.169.5.5', and 'Protocolo' (Protocol) with a dropdown set to 'SSH'. There are also radio buttons for 'Firewall' and 'Todos' in each section.

- Regla HTTP: Origen RED -> DNAT -> Destí 192.169.11.11 -> Port 80

Not secure <https://192.169.5.254:444/cgi-bin/firewall.cgi>

Reglas del Cortafuegos

Origen

☐ Dirección de origen (dirección MAC/IP o red):

☒ Redes estándar:

☐ Ubicación:

☐ Firewall:

NAT

☒ Usar traducción de direcciones de red (NAT)

☒ NAT de destino (DNAT - reenvío de puertos) Interfaz del Cortafuegos:

☐ NAT de origen (SNAT)

Destino

☒ Dirección de destino (dirección IP o red):

☐ Redes estándar:

☐ Ubicación:

☐ Firewall:

Protocolo

☒ Servicios:

☐ Grupos de servicios:

Ens hauria de quedar així les regles definides. Com a punt important a tenir en compte les regles funcionen per ordre. Si hi ha una regla que invalida una de posterior, aquesta última mai s'arribarà a aplicar. Per tant, haurem de col·locar sempre les regles més específiques al principi i les més generals al final.

SistemaEstadoRedServiciosCortafuegosIPFireRegistros

Tráfico: Ent. 0.00 bit/sSal. 0.00 bit/s

Reglas del Cortafuegos

Nueva regla

Aplicar los cambios

Reglas del Cortafuegos

#	Protocolo	Origen	Registro	Destino	Acción
1	TCP	Cualquiera	☐	RED: SMTP	☒
Block port 25 (TCP) for outgoing connections to the internet					
2	TCP	RED	☐	192.169.5.5: SSH	☒
3	TCP	RED	☐	Cortafuegos (RED): 80 ->192.169.5.5: HTTP	☒

Green >

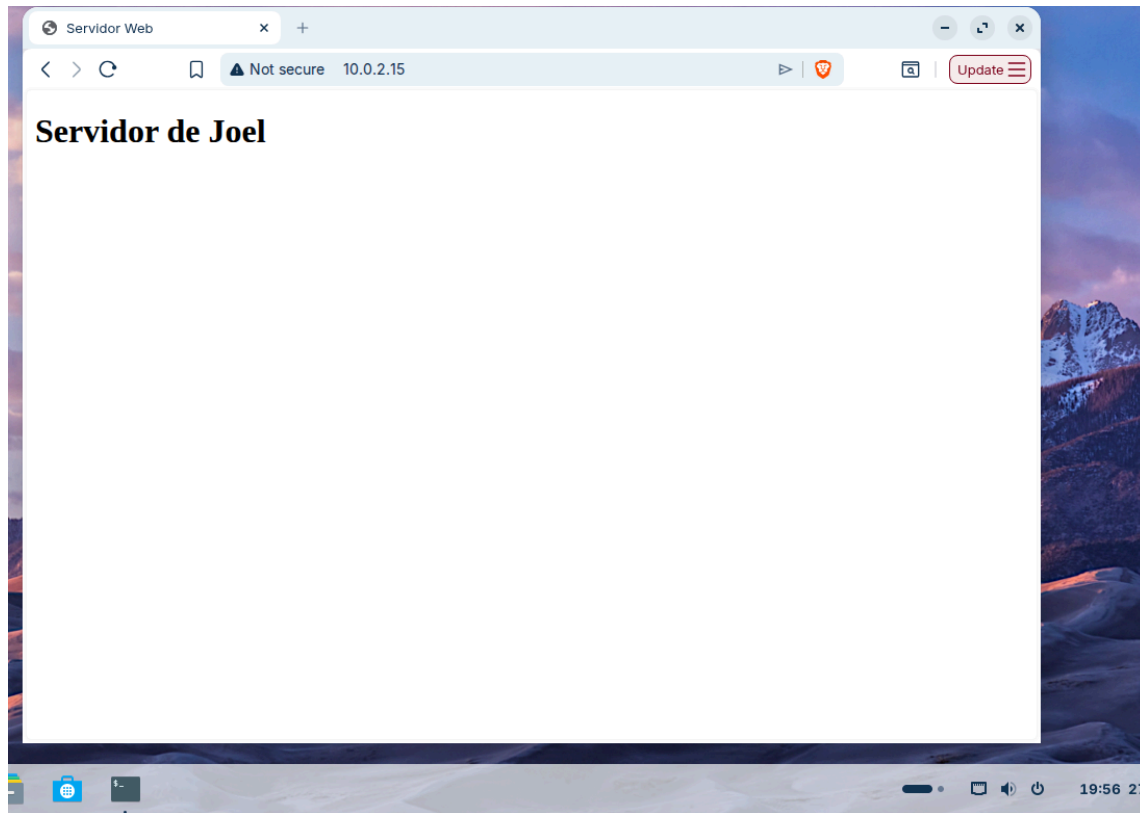
Internet (Permitido)

Política: Permitido

IPFire 2.29 (x86_64) - Actualización del núcleo 201

IPFire.org · Apoya el proyecto IPFire con tu donación

Per comprovar el seu funcionament posarem l'ip pública del servidor IPfire al client, important tenir la tarjeta del client en xarxa nat.



Ara per fer la comprovació del SSH al servidor farem:
`ssh jowdy@10.0.2.15`

This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.2.15' (ED25519) to the list of known hosts.
jowy@10.0.2.15's password:
Welcome to Zorin OS 18.1 (GNU/Linux 6.17.0-29-generic x86_64)

* Website: <https://zorin.com>
* Help: <https://help.zorin.com>

0 updates can be applied immediately.

1 updates could not be installed automatically. For more details,
see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
*** System restart required ***

The programs included with Zorin OS are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Zorin OS comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted
by applicable law.

jowy@jowycomputer:~\$

3. Configuració del servidor VPN

El primer de tots serà generar el certificat, per fer això anem a **servicios** → **OpenVpn** i el generem. En nom posarem **ipfire** i nom del host sera el nom del nostre servidor, en aquest cas **foodlogistic05.test**

samba_du_brazil_zorin [S'està executant] - Oracle VirtualBox

Fitxer Màquina Visualitza Entrada Dispositius Ajuda

Not secure https://192.169.5.254:444/cgi-bin/ovpnmain.cgi

IPFire_ - ipfire05.foodlogistic05.test

Sistema Estado Red Servicios Cortafuegos IPFire Registros Tráfico: Ent. 0.00 bit/s Sal. 0.00 bit/s

OpenVPN ?

Generar certificados root/host:

Nombre de organización: * ipfire

Nombre de host de IPFire: * ipfire05.foodlogistic05.test

Su dirección de correo electrónico: *

Su departamento: *

Ciudad: *

Estado o provincia: *

País: Spain

* Campo requerido

Generar certificados root/host

Subir archivo PKCS12: * Choose File No file chosen

Archivo Contraseña PKCS12: *

Subir archivo PKCS12

* Campo requerido

ATRÁS

IPFire 2.29 (x86_64) - Actualización del núcleo 201

IPFire.org · Apoya el proyecto IPFire con tu donación

comprovem que s'ha generat correctament

Autoridades certificadoras

Nombre	Asunto	Acción
Certificado Root	C=ES, O=ipfire, CN=ipfire CA	
Certificado de host	C=ES, O=ipfire, CN=ipfire05.foodlogistic05.test	
Clave de autenticación TLS	2048 bit OpenVPN static key	

Legenda: Mostrar certificado Descargar certificado

Subir certificado CA

Nombre CA: Choose File No file chosen Subir certificado CA

Mostrar lista de revocación de certificados

Remover x509

3.2 configuració

En Estado d'OpenVPN marcarem la casella activado, definim la subxarxa d'OpenVPN, ha de ser diferent a la Green i guardem

INICIO

ESTADO

NEW

OPENVPN

CONFIGURACION

HELP

LOGS

ESTADO DEL VPN

DEL VPN

4. Estado de OpenVPN / Configuración

Roadwarrior Settings

Servidor Roadwarrior de OpenVPN

EJECUTANDO

7.94 MB RSS

Activado:

☒

FQDN

foodlogistic05.test

Dynamic Client Subnet

10.70.129.0/24

Guardar

Grupos de direcciones IP estáticas

Opciones avanzadas de servidor

Control y estado de conexión:

Nombre	Tipo	Observación	Estado	Acción
--------	------	-------------	--------	--------

3.3

Haurem d'afegir una nova connexió de tipus Host-to-Net (Roadwarrior) per al client extern, en el meu cas "vpnJoel".

A continuació, haurem de generar un certificat nou introduint una contrasenya PKCS12 segura i, finalment, haurem de desar la configuració.

The screenshot shows the OpenVPN web interface. At the top, the 'OpenVPN' logo is visible. The main content is divided into two sections: 'Conexión' and 'Autenticación'.

Conexión:

- Nombre:** A text input field containing 'vpnJoel'.
- Observación:** An empty text input field.
- Activado:** A checked checkbox.
- Habilitar OTP:** An unchecked checkbox.
- Elegir red:** A section with a radio button selected for 'Grupo de direcciones IP dinámicas de OpenVPN (10.70.129.0/24)'.

Autenticación:

- Two radio buttons: 'Subir una solicitud de certificado' (unchecked) and 'Subir un certificado' (unchecked). To the right is a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'.
- A radio button is selected for 'Generar un certificado:'.
- Form fields for certificate generation:
 - Nombre completo o nombre de host de Usuario:** A text input field containing 'serveis'.
 - dirección de email de usuario:** An empty text input field.
 - Departamento de usuario:** An empty text input field.
 - Nombre de organización:** A text input field containing 'ipfire'.
 - Ciudad:** An empty text input field.
 - Estado o provincia:** An empty text input field.
 - País:** A dropdown menu showing 'Spain'.
 - Válido hasta (days):** A text input field containing '730'.
 - Archivo Contraseña PKCS12:** An empty text input field.
 - Archivo Contraseña PKCS12 (confirmación):** An empty text input field.
- A legend at the bottom left indicates that a red asterisk (*) denotes a 'Campo requerido' (required field).

descargarem el .zip i ens ho passem a la maquina client, ja sigui per google drive, amb un pendrive....

Activado: ☒

FQDN: foodlogistic05.test

Dynamic Client Subnet: 10.70.129.0/24

Guardar

Grupos de direcciones IP estáticas

Opciones avanzadas

Recent download history

vpnJoel.ovpn

8.9 KB • Done

Full download history

Show full download history

Control y estado de conexión:

Nombre	Tipo	Observación	Estado	Acción
vpnJoel	Host		DESCONECTADO	

Agregar

Estadísticas de conexión OpenVPN

Autoridades certificadoras

Nombre	Asunto	Acción
Certificado Root	C=ES, O=ipfire, CN=ipfire CA	
Certificado de host	C=ES, O=ipfire, CN=ipfire05.foodlogistic05.test	
Clave de autenticación TLS	2048 bit OpenVPN static key	

Leyenda:

Mostrar certificado

Descargar certificado

En l'arxiu /etc/hosts afegirem la ip i el nom del nostre servidor.

```
jowy@jowycomputer: ~  
GNU nano 7.2 /etc/hosts *  
127.0.0.1    localhost  
127.0.1.1    jowycomputer  
10.0.2.15    foodlogistic05.test  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1         ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0     ip6-localnet  
ff00::0     ip6-mcastprefix  
ff02::1     ip6-allnodes  
ff02::2     ip6-allrouters
```

Instalem el servidor “openvpn”

```
[sudo] password for jowy:
jowy@jowy-computer:~$ sudo apt install openvpn
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  openvpn-dco-dkms openvpn-systemd-resolved easy-rsa
The following packages will be upgraded:
  openvpn
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 296 not upgraded.
Need to get 687 kB of archives.
After this operation, 4,096 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://dz.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openvpn amd64 2.6.19-0ubuntu0.24.04.2 [687 kB]
Fetched 687 kB in 1s (949 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 288514 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../openvpn_2.6.19-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Unpacking openvpn (2.6.19-0ubuntu0.24.04.2) over (2.6.14-0ubuntu0.24.04.3) ...
Setting up openvpn (2.6.19-0ubuntu0.24.04.2) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Progress: [ 80%] [#####.....]
```

Per aplicar-ho fem “cd [la.carpeta.on.ho](#).tens.guardat” posteriorment “ls” per assegurar que hi hes i per escriure correctament el nom i per ultim “sudo openvpn –config el.nom.del.teu.arxiu”

```
jowy@jowy-computer:~/Downloads$ sudo openvpn --config vpnJoel.ovpn
[sudo] password for jowy:
2026-05-27 21:03:21 Note: --cipher is not set. OpenVPN versions before 2.5 defaulted to BF-CBC as fallback when cipher negotiation failed in this case. If you need this fallback please add '--data-ciphers-fallback BF-CBC' to your configuration and/or add BF-CBC to --data-ciphers.
2026-05-27 21:03:21 OpenVPN 2.6.19 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] [DCO]
2026-05-27 21:03:21 library versions: OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024, LZO 2.10
2026-05-27 21:03:21 DCO version: N/A
2026-05-27 21:03:21 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]10.0.2.15:1194
2026-05-27 21:03:21 UDPv4 link local: (not bound)
2026-05-27 21:03:21 UDPv4 link remote: [AF_INET]10.0.2.15:1194
2026-05-27 21:03:21 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
2026-05-27 21:03:21 [ipfire05.foodlogistic05.test] Peer Connection Initiated with [AF_INET]10.0.2.15:1194
2026-05-27 21:03:22 TUN/TAP device tun0 opened
2026-05-27 21:03:22 net_iface_mtu_set: mtu 1420 for tun0
2026-05-27 21:03:22 net_iface_up: set tun0 up
2026-05-27 21:03:22 net_addr_v4_add: 10.70.129.2/24 dev tun0
2026-05-27 21:03:22 Initialization Sequence Completed
```

Ara per comprovar provem a buscar l'IP privada del zorin 192.169.5.5.



Amb això provem que podem entrar amb l'IP privada del zorin sense necessitat de configurar regles ni utilitzar l'IP pública